



EXPERIMENT



Nivell



STEAM



Objectiu de l'experiment: Sistema de detecció de temperatura per a determinar la zona de confort d'una estància.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 2nESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar la temperatura e indicar la zona de confort.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, la pantalla LCD ens indicarà el text Temperatura confort.

Als 3 segons la pantalla es neteja, i ens indica la temperatura, la zona de confort, i s'encén el led RGB de la placa Arduino d'un color determinat en funció de la zona de confort. També s'activa el bronzidor si estem fora de la temperatura de confort.

Sensors/Actuadors Interns:

Buzzer (D8), Led RGB (D6-D9-D10), Sensor de T^a LM35 (A2)

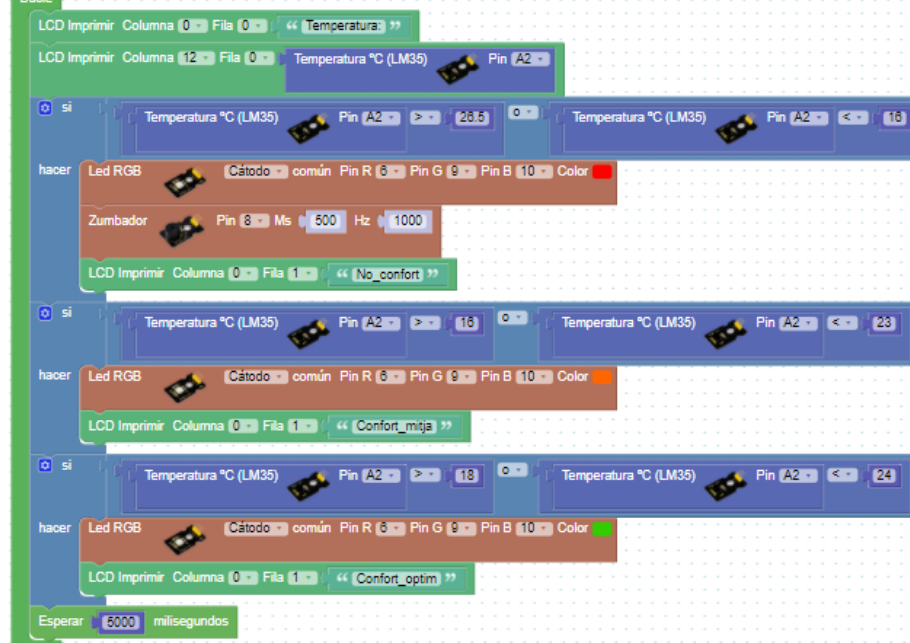
Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Pantalla LCD

PAS 1

Inicializar



Bucle



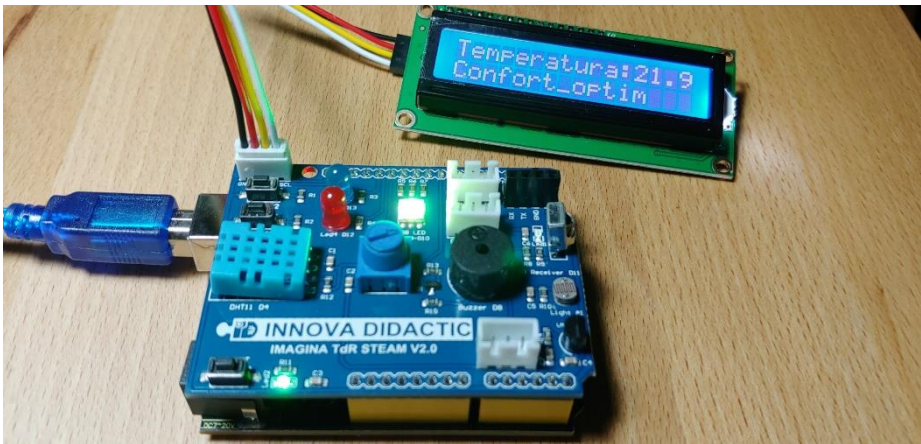
PAS 2



Un cop fet el programa conecta la placa arduino amb la pantalla LCD a l'ordinador i puja el programa.

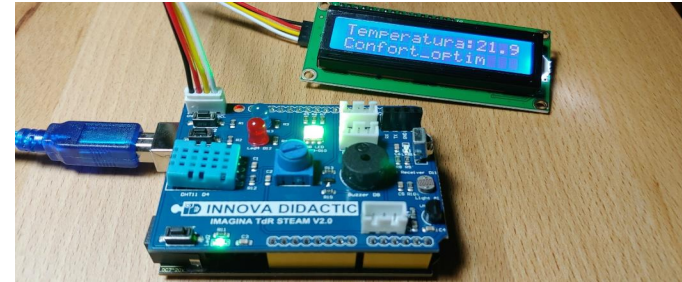
REPTE DE MILLORA

Utilitza el sensor de temperatura i humitat DHT-11, perquè es reproduïxi el programa incorporant la variable humitat per determinar la zona de confort.



VIDEOS

Funcionament de la placa Arduino.



Funcionament del programa.

